

Aula 1

Computação em Nuvem

Prof. Maike Cristian Rebelo de Lima

Conversa Inicial

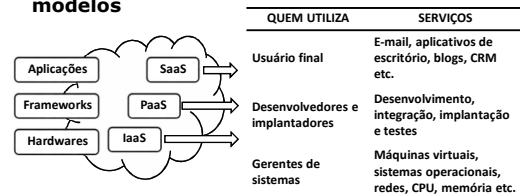
- Vamos explorar os fundamentos, modelos e benefícios da computação em nuvem
- Conheceremos as principais plataformas: AWS, GCP e Azure
- Estou animado para embarcar nesta jornada de aprendizado com você!

Definições e conceitos da computação em nuvem

- Introdução ao conceito de computação em nuvem
- Termos comumente utilizados na computação em nuvem

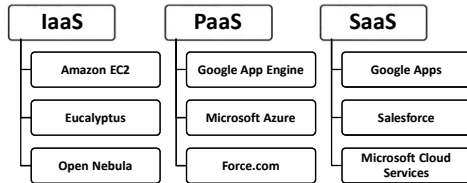
Modelo de serviços

- Na figura, temos a representação desses modelos



Exemplos de serviços

- Na figura, temos representações de exemplos dos serviços em si



Vantagens e benefícios da computação em nuvem

Economia de escala do lado do fornecimento

- Redução do custo de energia
- Redução dos custos de pessoal
- Aumento da segurança e confiabilidade
- Aumento do poder de compra

Economia de escala do lado da demanda

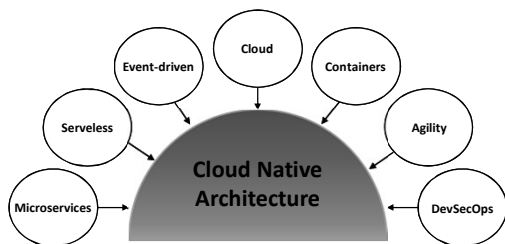
- Redução da variabilidade
- Padrões de uso durante o dia
- Variabilidade da indústria
- Incerteza no crescimento do uso
- Variabilidade multirrecurso

- Economia de escala do lado da arquitetura *multitenancy*
- Desenvolvimento de aplicações em formato Cloud Native

A metodologia 12 fatores

Number	Step	Details
1	Codebase	One codebase tracked in revision control; many deploys
2	Dependencies	Explicitly declare and isolate dependencies
3	Config	Store config in the environment
4	Backing Services	Treat backing services as attached resources
5	Build, release, run	Strictly separate build and run stages
6	Processes	Execute the app as one or more stateless processes
7	Port binding	Export services via port binding
8	Concurrency	Scale out via the process model
9	Disposability	Maximize robustness with fast startup and graceful shutdown
10	Dev/prod parity	Keep developing, staging, and production as similar as possible
11	Logs	Treat logs as event streams
12	Admin process	Run admin/management tasks as one-off processes

Elementos do desenvolvimento Cloud Native



Modelos de serviço e modelo de implantação

- Infraestrutura como Serviço (IaaS)
- Plataforma como Serviço (PaaS)
- Software como Serviço (SaaS)

- Nuvem privada
- Nuvem pública
- Nuvem híbrida

Modelos de serviços em computação em nuvem

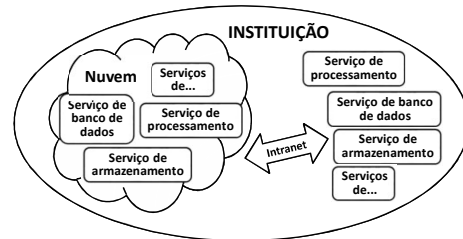
On-Premises	IaaS Infrastructure-as-a-Service	PaaS Platform-as-a-Service	SaaS Software-as-a-Service
Applications	Applications	Applications	Applications
Data	Data	Data	Data
Runtime	Runtime	Runtime	Runtime
Middleware	Middleware	Middleware	Middleware
O/S	O/S	O/S	O/S
Virtualization	Virtualization	Virtualization	Virtualization
Servers	Servers	Servers	Servers
Storage	Storage	Storage	Storage
Networking	Networking	Networking	Networking
	You Manage	Vendor Manages	Vendor Manages

IaaS

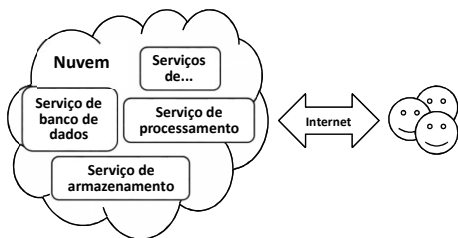
- Redução de investimentos em *hardware* físico, bem como a preocupação de sua depreciação
- Eliminação de custos com manutenção e segurança
- Otimização do desempenho
- Liberação de espaço físico da empresa
- Flexibilidade para ampliar ou reduzir a capacidade de processamento e armazenamento

- PaaS
- SaaS

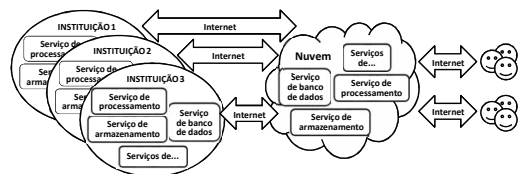
Exemplo de nuvem privada



Exemplo de nuvem pública



Exemplo de nuvem híbrida



Principais componentes de uma infraestrutura em nuvem

- **Servidores virtuais**
 - Provisionamento e gerenciamento de instâncias virtuais
 - Tipos de servidores (ex.: servidores de aplicação, bancos de dados)

- **Armazenamento em nuvem**
 - Tipos de armazenamento (ex.: armazenamento de objetos, armazenamento de blocos)
 - Recursos de segurança e redundância

- **Redes em nuvem**
 - Componentes de rede virtualizados (ex.: *switches*, roteadores)
 - Segurança de rede (ex.: *firewalls*, VPNs)

- **Balanceadores de carga**
 - Funcionamento e importância para garantir alta disponibilidade
 - Algoritmos de balanceamento de carga

- **Gerenciamento de identidade e acesso**
 - Autenticação e autorização de usuários e recursos
 - Políticas de acesso e controle de privilégios

- **Serviços de monitoramento e *logging***
 - Ferramentas e técnicas para monitorar a saúde e o desempenho da infraestrutura
 - Importância da análise de *logs* para identificar problemas e otimizar recursos

- **Ferramentas de orquestração e gerenciamento**
 - Automação de tarefas de provisionamento e configuração
 - Uso de ferramentas como Kubernetes, Docker Swarm, Terraform etc.

■ **Application Programming Interfaces (APIs)**

- Importância das APIs na integração e automação de processos
- Exemplos de APIs fornecidas por provedores de serviços em nuvem

Provedores de computação em nuvem

Descrição dos principais componentes dos provedores de computação em nuvem

■ **Amazon Web Services (AWS)**

- Computação: Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud), Amazon ECS (Elastic Container Service), AWS Lambda
- Armazenamento: Amazon S3 (Simple Storage Service), Amazon EBS (Elastic Block Store), Amazon Glacier

- Banco de dados: Amazon RDS (Relational Database Service), Amazon DynamoDB, Amazon Redshift
- Rede: Amazon VPC (Virtual Private Cloud), Amazon CloudFront, AWS Direct Connect
- Análise de dados: Amazon EMR (Elastic MapReduce), Amazon Athena, Amazon Redshift
- Inteligência artificial e aprendizado de máquina: Amazon SageMaker, Amazon Comprehend, Amazon Rekognition

■ **Google Cloud Platform (GCP)**

- Computação: Google Compute Engine, Google Kubernetes Engine (GKE), Google App Engine
- Armazenamento: Google Cloud Storage, Google Cloud SQL, Google Cloud Bigtable
- Banco de dados: Google Cloud Spanner, Google Cloud Firestore, Google BigQuery

- Rede: Virtual Private Cloud (VPC), Cloud Load Balancing, Cloud CDN
- Análise de dados: Google BigQuery, Google Dataflow, Google Dataproc
- Inteligência artificial e aprendizado de máquina: Google AI Platform, Google Cloud Machine Learning Engine, Google Cloud Vision API

Microsoft Azure

- Computação: Virtual Machines, Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Functions
- Armazenamento: Azure Blob Storage, Azure File Storage, Azure Disk Storage
- Rede: Virtual Network (VNet), Azure Load Balancer, Azure Application Gateway
- Análise de dados: Azure HDInsight, Azure Databricks, Azure Synapse Analytics
- Inteligência artificial e aprendizado de máquina: Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services, Azure Bot Services

AWS

- A AWS possui uma extensa rede global de regiões e zonas de disponibilidade, com presença em várias localidades ao redor do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Alguns dos principais locais são Virgínia, Ohio, Califórnia, São Paulo, Dublin, Frankfurt, Mumbai, Tóquio, Sydney, entre outros

GCP

- O GCP tem uma rede global de *data centers* que abrange várias regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Algumas das regiões onde o GCP possui *data centers* são Iowa, Oregon, Carolina do Sul, São Paulo, Frankfurt, Londres, Mumbai, Tóquio, Sydney, entre outros

Microsoft Azure

- A Microsoft Azure está presente em uma ampla variedade de regiões ao redor do mundo, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia e Oceania. Alguns dos principais locais são Virgínia, Iowa, Texas, São Paulo, Dublin, Amsterdam, Cingapura, Sydney, entre outros